Aula 10

Polos Dominantes e Projeto pelo Lugar das Raízes

Prof. Ronaldo Guisso

Polos Dominantes em Malha Fechada

• O domínio de um polo é determinado pela relação das partes reais dos polos e pelo valor dos resíduos calculado para cada polo.

• A magnitude dos resíduos depende dos polos e dos zeros.

$$H(s)=\frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \ldots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_{n-1} s + b_n} = \frac{r_m}{(s-p_1)} + \ldots + \frac{r_2}{(s-p_{n-1})} + \frac{r_1}{(s-p_n)} + q(s)$$

• Se a relação das partes reais dos polos forem maior que 5 e não houver zeros próximos então os polos mais próximo do eixo $j\omega$ serão dominantes no comportamento do transiente.

• Os polos dominantes podem aparecer como complexos conjugados.

Exercício

• Faça o mapa de polos e zeros e a resposta ao degrau dos 3 sistemas abaixo:

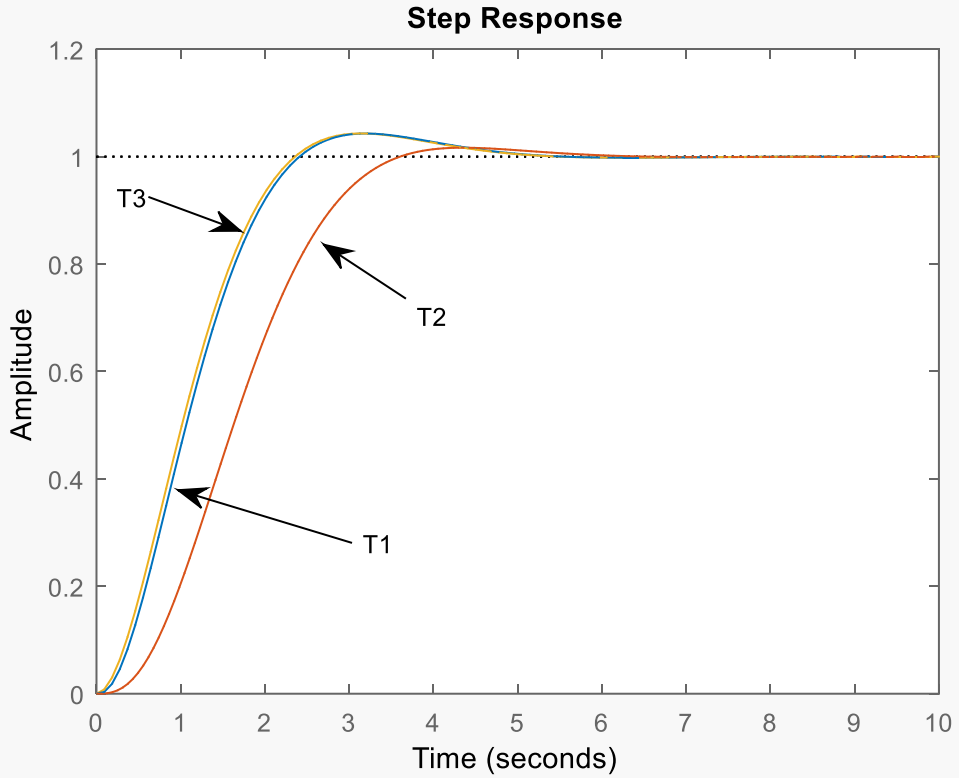
$$T_1(s) = \frac{40}{(s+20)(s+1+j)(s+1-j)}$$

$$T_2(s) = \frac{3}{(s+1{,}5)(s+1+j)(s+1-j)}$$

$$T_3(s) = \frac{2}{(s+1+j)(s+1-j)}$$

Exemplo

• A F.T. de terceira ordem $T_1(s)$ se comporta como a de segunda $T_3(s)$ devido aos polos dominantes



Relação entre polos, zeros e resíduos na resposta transiente

• Se todos os polos e zeros estiverem no semiplano esquerdo a magnitude dos resíduos poderá determinar a dominância dos polos.

• Um par de polo e zero muito próximos vai se cancelar mutuamente.

• Se um polo está localizado longe da origem o resíduo pode ser pequeno e a sua contribuição no transiente será desprezível.

• Usando o conceito de polo dominante e de compensação é possível levar sistemas de ordem maior apresentar comportamentos de primeira ou segunda ordem.

Exemplos:

$$T(s)=\frac{3}{(s+1{,}5)(s+1+j)(s+1-j)}=\frac{2{,}4}{(s+1{,}5)}-\frac{1{,}2+j0{,}6}{(s+1+j)}-\frac{1{,}2-j0{,}6}{(s+1-j)}$$

$$|r|_{s+1,5}=2{,}4 \quad |r|_{s+1+j}=|r|_{s+1-j}=1{,}3416$$

$$T(s)=\frac{40}{(s+20)(s+1+j)(s+1-j)}=\frac{0{,}1105}{(s+20)}-\frac{0{,}0552+j1{,}0497}{(s+1-j)}-\frac{0{,}0552-j1{,}0497}{(s+1+j)}$$

$$|r|_{s+20}=0{,}1105; \quad |r|_{s+1+j}=|r|_{s+1-j}=1{,}0512$$

Exemplo

- Resposta ao degrau.

$$G(s) = \frac{40}{(s+20)(s+2)(s+1)} = \frac{40}{s^3 + 23s^2 + 62s + 40}$$

$$G(s) = \frac{0{,}117}{(s+20)} - \frac{2{,}222}{(s+2)} + \frac{2{,}105}{(s+1)}$$

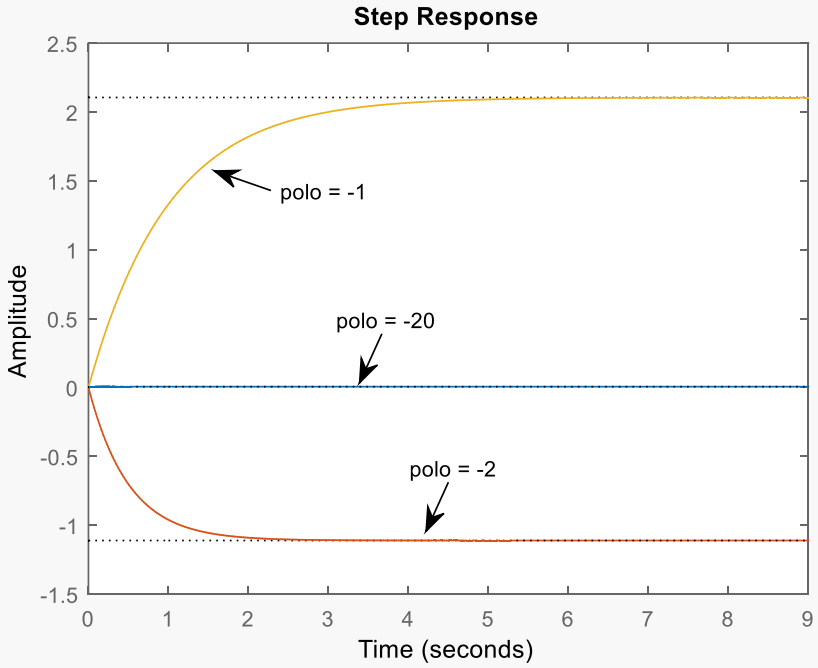
$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+a}\right] = e^{-at}, \qquad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\times\frac{1}{s+a}\right] = \frac{1}{a}\left(1-e^{-at}\right)$$

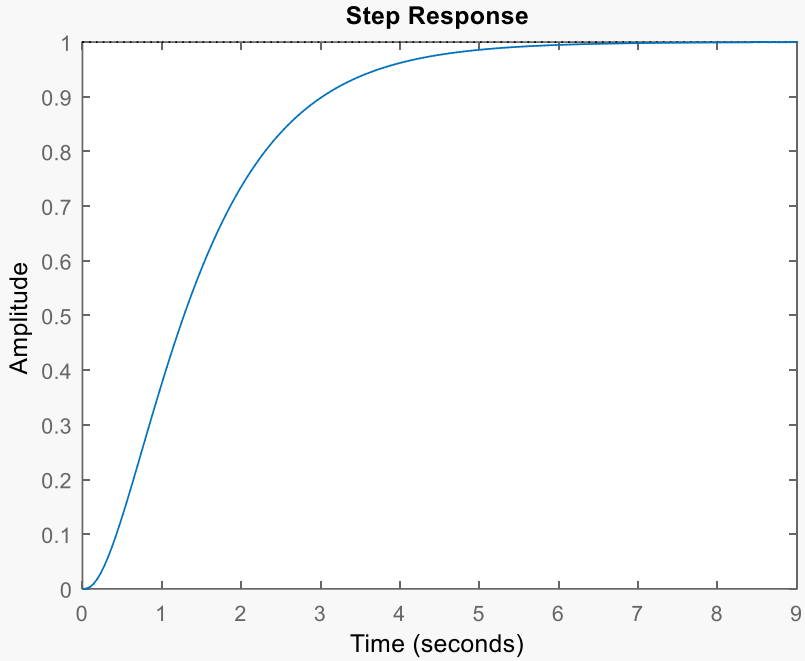
$$\mathcal{L}^{-1}[G(s)] = g(t) = 0{,}117e^{-20t} - 2{,}222e^{-2t} + 2{,}105e^{-t}$$

$$y(t) = \frac{0{,}117}{20}\left(1-e^{-20t}\right) - \frac{2{,}222}{2}\left(1-e^{-2t}\right) + \frac{2{,}105}{1}\left(1-e^{-t}\right)$$

$$y(t) = 0{,}006\left(1-e^{-20t}\right) - 1{,}111\left(1-e^{-2t}\right) + 2{,}105\left(1-e^{-t}\right)$$

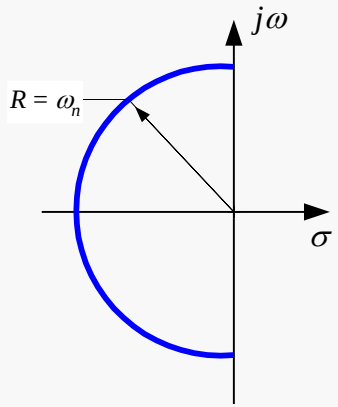
Exemplo


Step Response
Amplitude
Time (seconds)
polo = -1
polo = -20
polo = -2
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Step Response
Amplitude
Time (seconds)
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

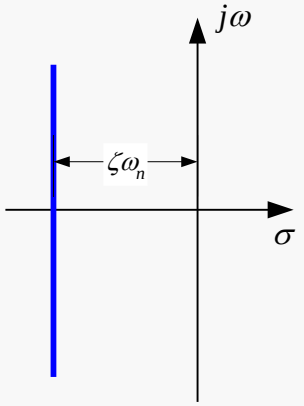
Características do Sistema de Segunda Ordem

• ω_n constante
ζ é diretamente proporcional ao tempo de subida

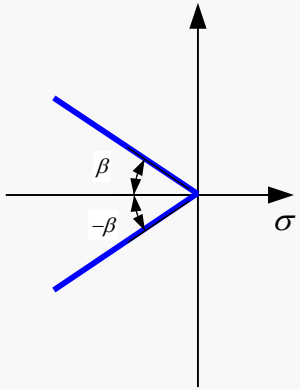


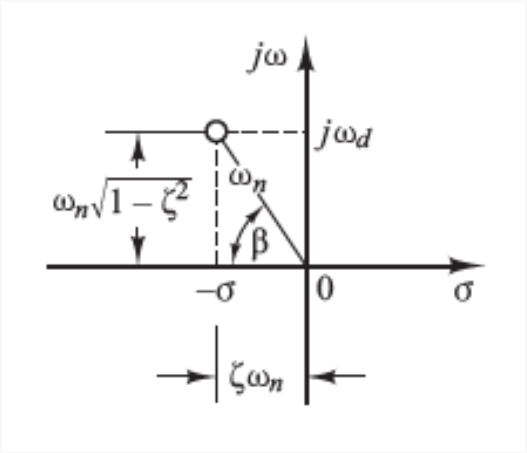
$t_r \propto \zeta$

• $\zeta\omega_n$ constante
Tempo de acomodação constante

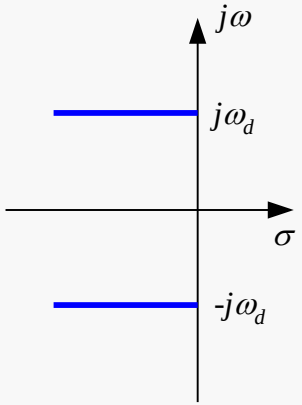


• ζ constante
Overshoot constante

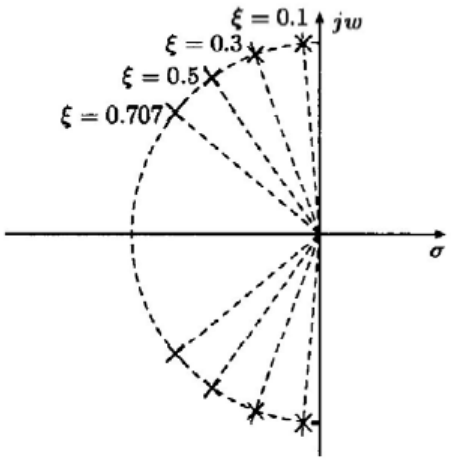


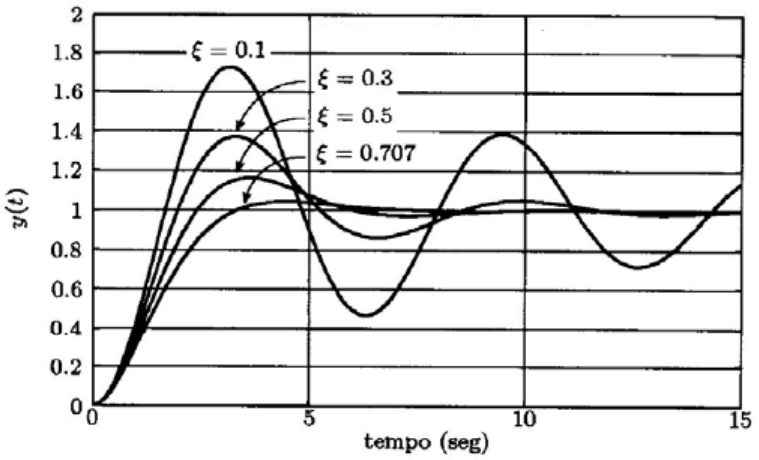


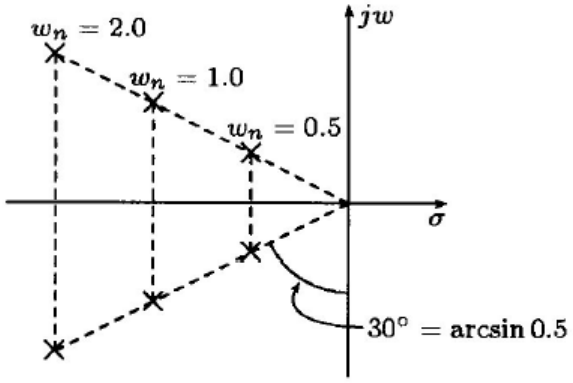
• ω_d constante
Tempo de pico constante

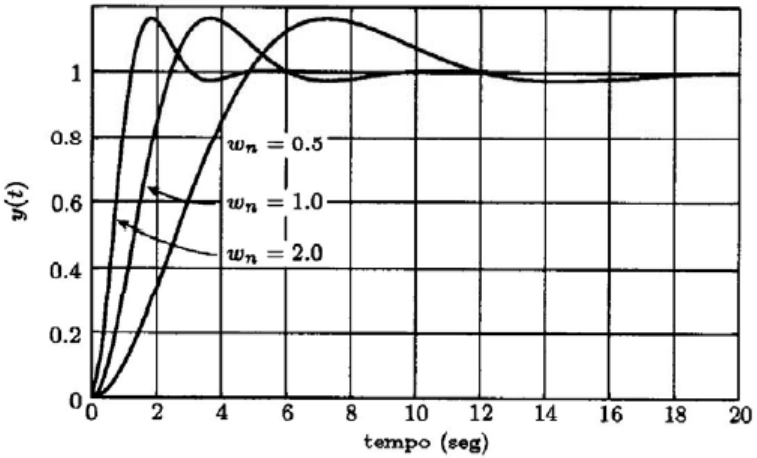


Características do Sistema de Segunda Ordem

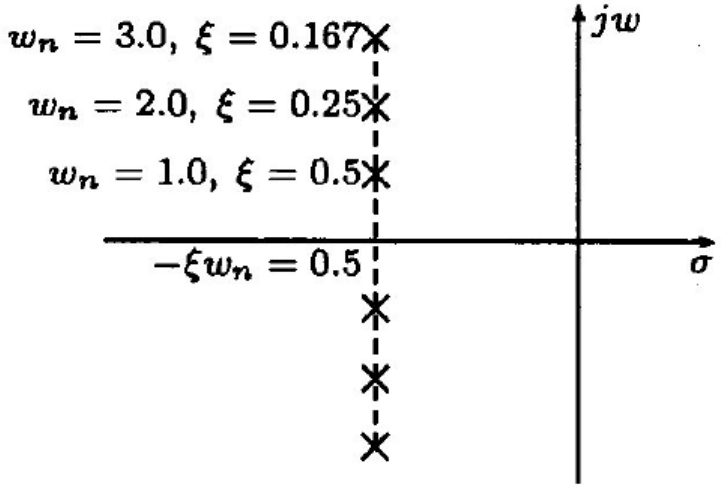


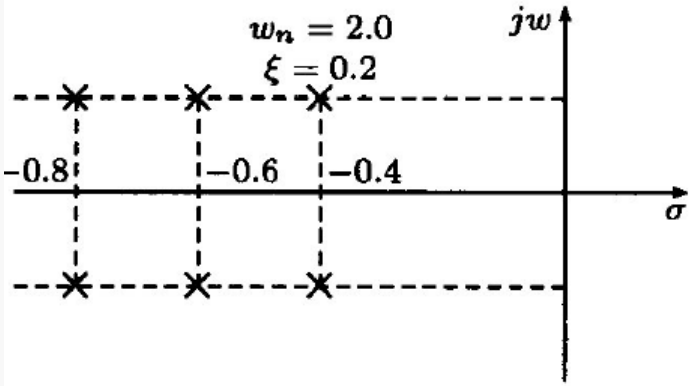


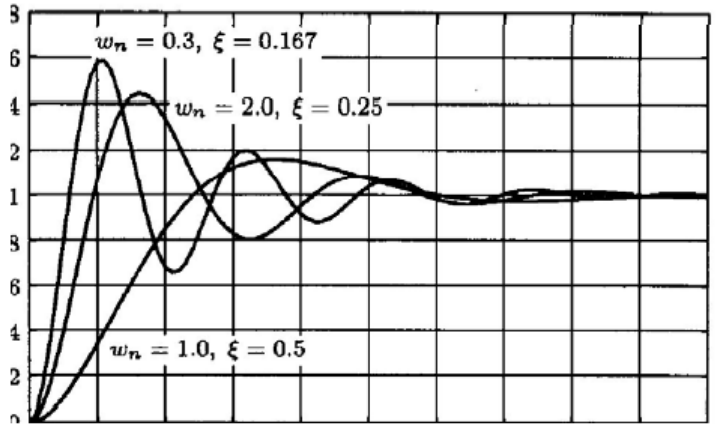


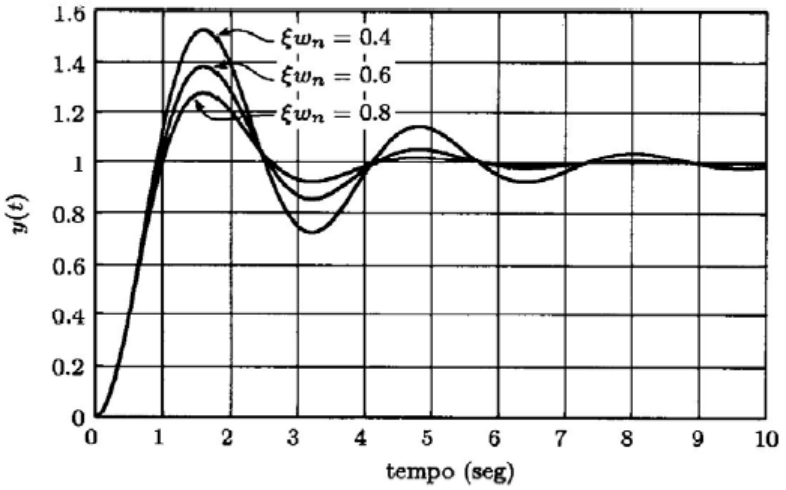


Características do Sistema de Segunda Ordem



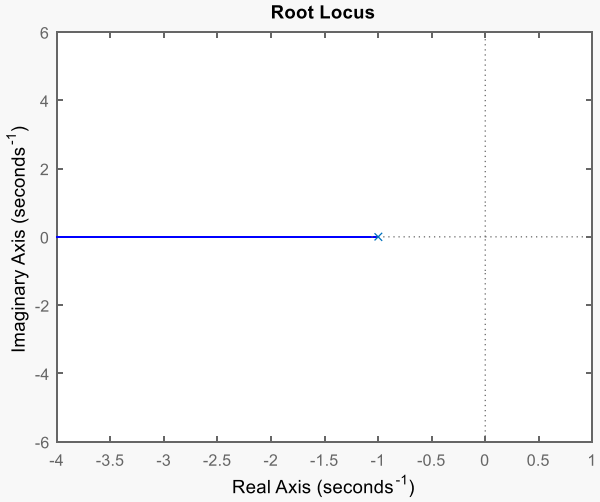


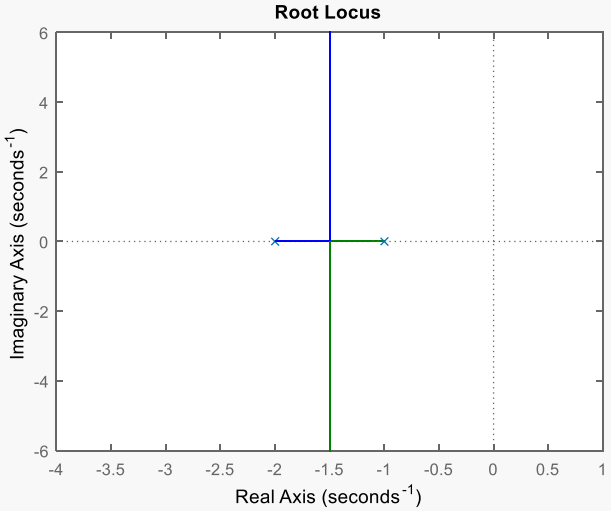


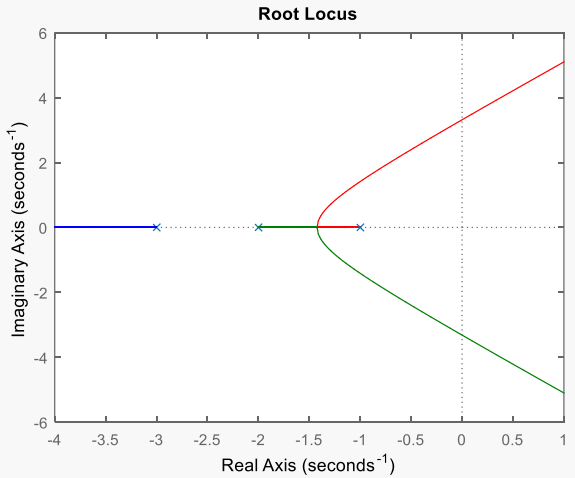


Efeito de adição de polos em malha aberta

- Desloca o lugar das raízes para a direita.
- Diminui a estabilidade relativa.
- Aumenta o tempo de acomodação (resposta mais lenta).

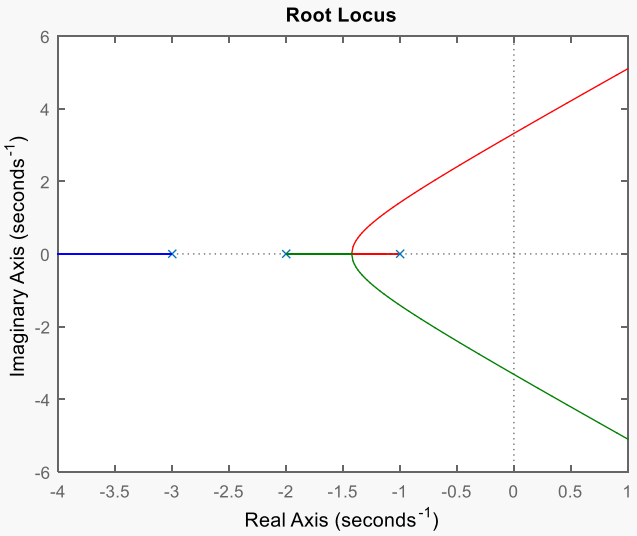


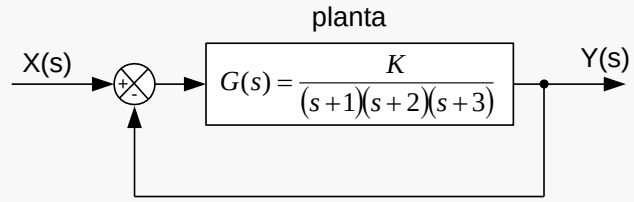


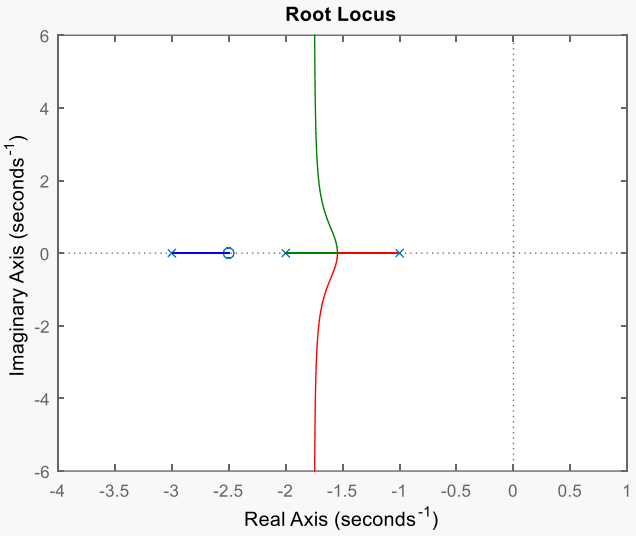


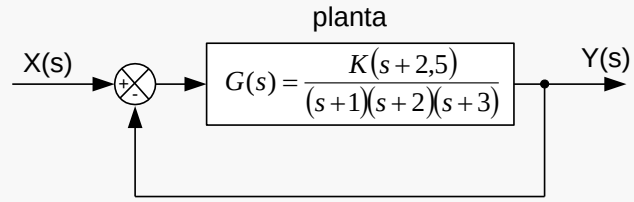
Efeito de adição de zeros em malha aberta

- Desloca o lugar das raízes para a esquerda.
- Aumenta a estabilidade relativa.
- Diminui o tempo de acomodação (resposta mais rápida).

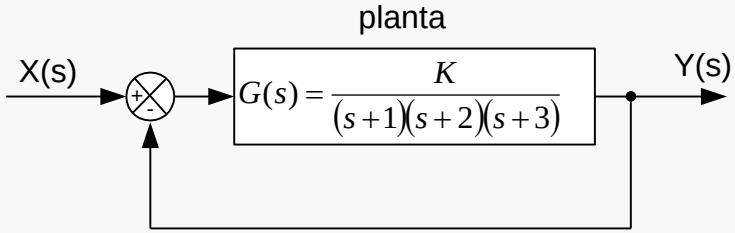




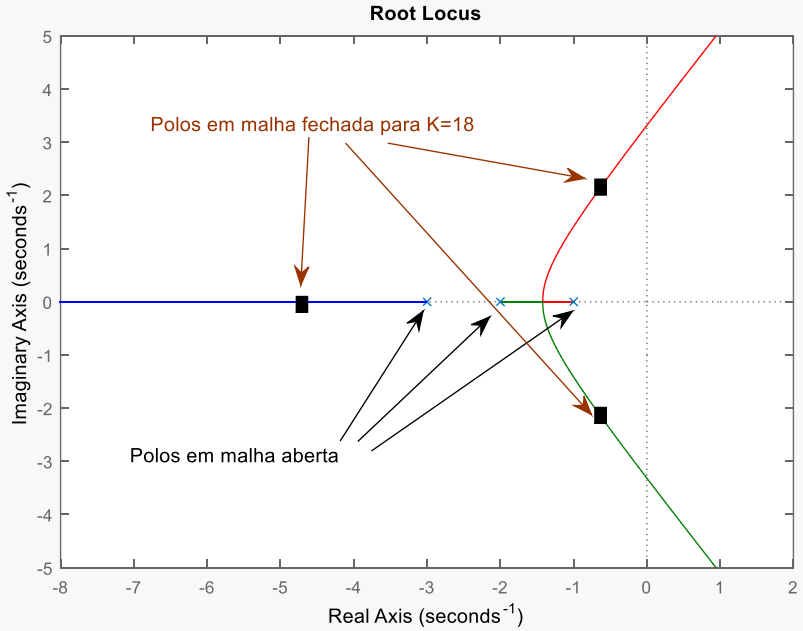




Usando Lugar das Raízes para projetar compensadores

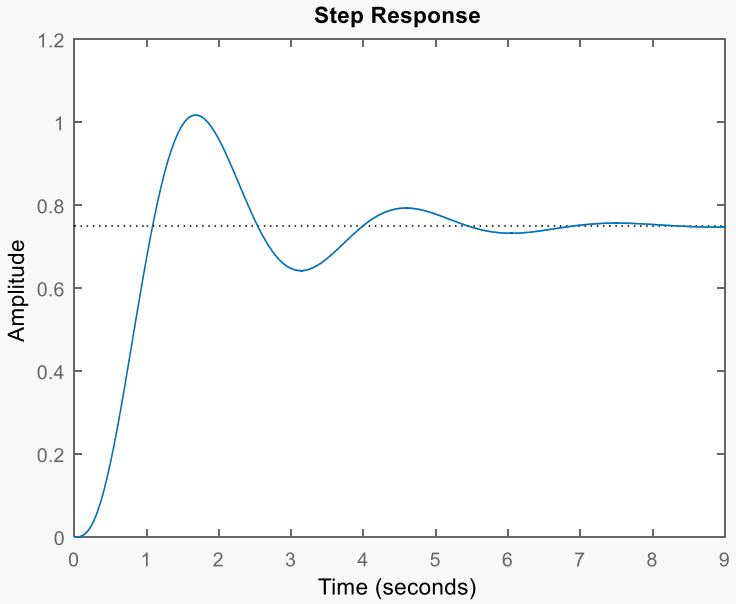


- Para K=18 a F.T. em malha fechada é dada por: $T(s) = \frac{18}{(s+4{,}75)(s+0{,}63-j2{,}16)(s+0{,}63+j2{,}16)}$



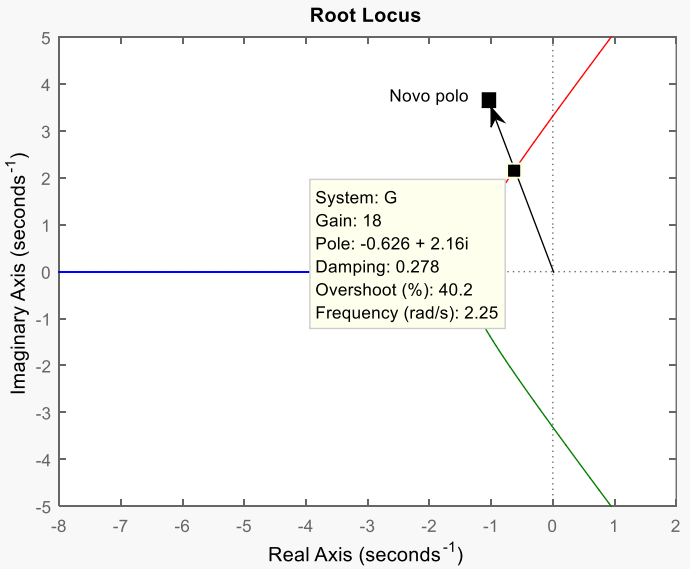
Usando Lugar das Raízes para projetar compensadores

- Resposta ao degrau em Malha Fechada para K=18:



- Por exemplo, deseja-se diminuir o erro para resposta ao degrau.

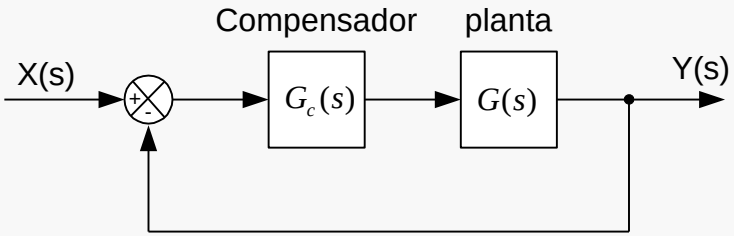
- Por exemplo, deseja-se diminuir o tempo de subida (resposta mais rápida) mantendo-se o mesmo overshoot.

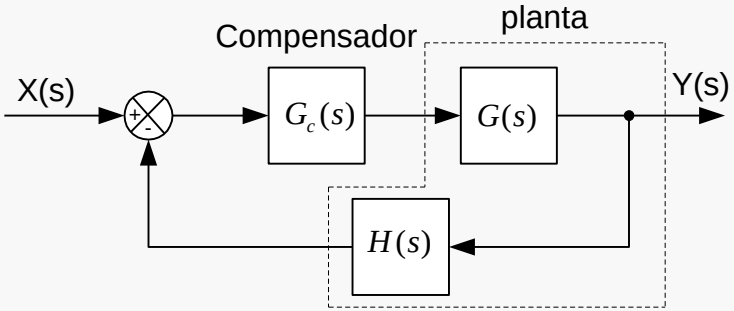


- Pode não ser possível obter os resultados desejados apenas variando o ganho

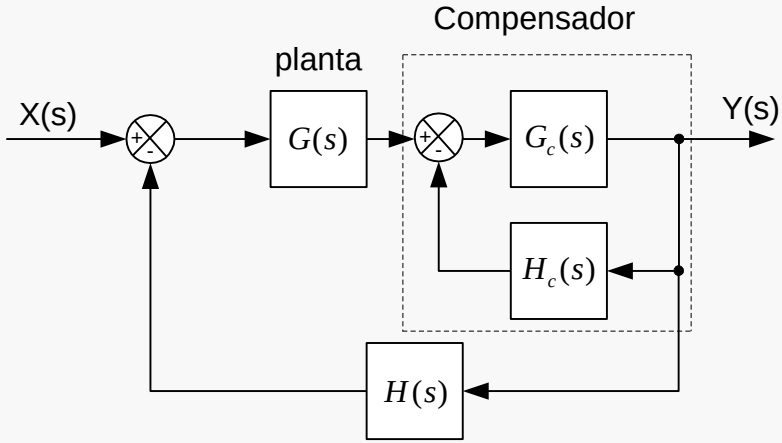
Compensação em Cascata e por Realimentação

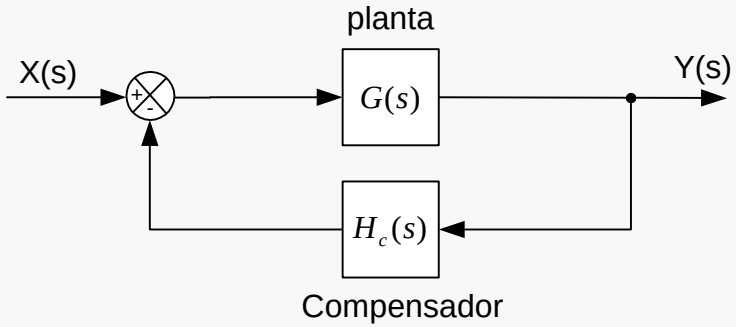
- Série ou Cascata.





- Paralelo ou por Realimentação.





Diretrizes gerais para o projeto de compensadores

- O projeto do compensador é feito pela inserção de polos e zeros.

- Como o sistema deve ser causal, o número de polos deve ser sempre maior ou igual o número de zeros.

- Se o compensador tiver um polo e um zero afastados entre si, ele irá alterar o lugar das raízes.

- Se o polo e o zero estiverem muito próximos entre si, eles não alteram de forma significativa o lugar das raízes:

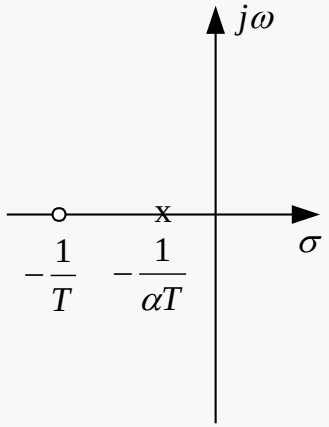
    - a) A contribuição em termos de ângulos do polo e do zero possuem sinais oposto e se anulam;

    - b) os vetores do ponto em consideração ao polo e ao zero, possuem praticamente o mesmo valor e se cancelam.

Compensação por Atraso de Fase (LAG)

- Possui F.T. em malha aberta na forma:

$$G_c(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}, \quad (\alpha > 1)$$

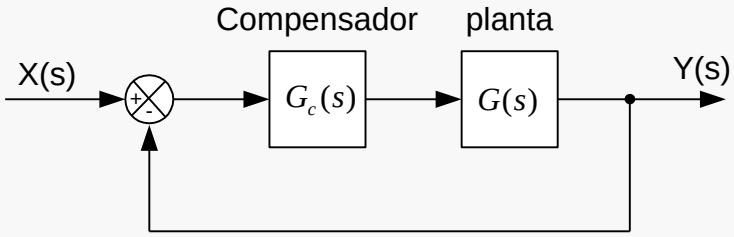


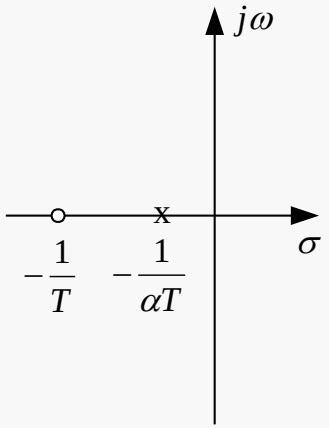
- Polo mais próximo da origem que o zero.

- Geralmente usado para alterar o ganho de um sistema sem alterar significativamente seu Lugar das Raízes.

- Útil para diminuir o valor do erro em regime permanente. Porém, reduz a velocidade de resposta.

Ganho DC ($s = 0$) e Erro Estacionário





• O ganho DC em malha aberta será:

$$K = \lim_{s\to 0} G_c(s)G(s) = G_c(0)G(0) = K_c \frac{0+\frac{1}{T}}{0+\frac{1}{\alpha T}} G(0) = \alpha K_c G(0)$$

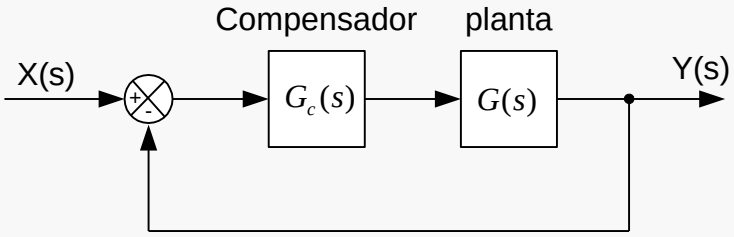
• Pelo teorema do valor final o Erro Estacionário para entrada Degrau Unitário será:

$$e(\infty) = E(0) = \lim_{s\to 0} s \frac{X(s)}{1+G_c(s)G(s)} = \lim_{s\to 0} \cancel{s} \frac{1}{\cancel{s}} \frac{1}{1+G_c(s)G(s)} = \frac{1}{1+G_c(0)G(0)}$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1+\alpha K_c G(0)}$$

Exemplo

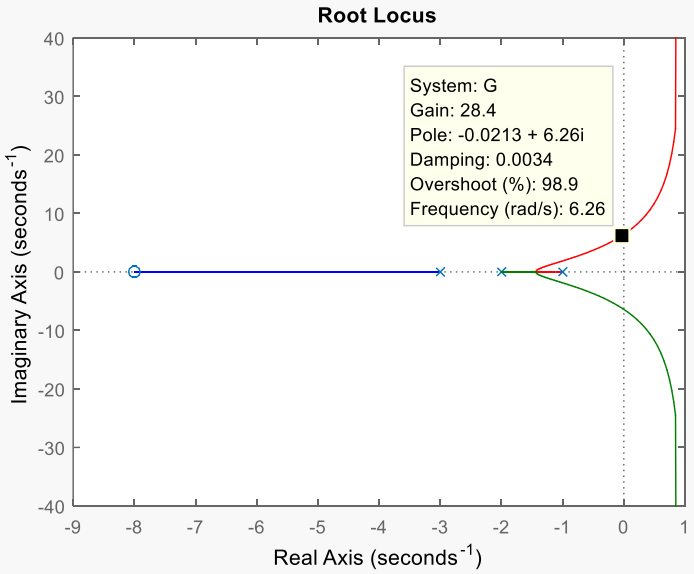
- Supondo o sistema abaixo:



$$G(s) = \frac{K(s+8)}{(s+3)(s+2)(s+1)}$$

$$G(0) = \frac{8K}{6} = \frac{4K}{3}$$

- Root Locus sem compensação:



$$G_c(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{10}}{s + \frac{1}{100}} \quad \therefore \quad \alpha = T = 10$$

- Ganho limite

$$K \approx 30$$

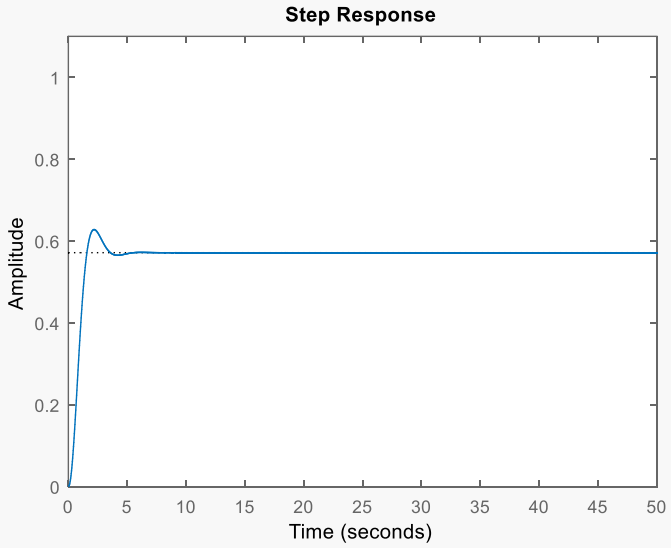
Exemplo

$$e(\infty) = \lim_{s \to 0} s \frac{X(s)}{1 + G(s)}$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + G(0)}$$

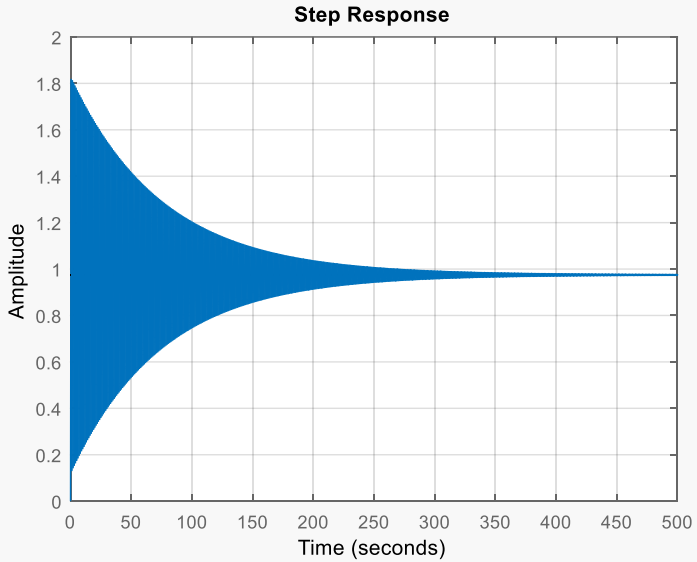
$$e(\infty) = \frac{1}{1 + \frac{4K}{3}}$$

• Resposta ao degrau sem compensador para $K = 1$:



$$e(\infty) = \frac{1}{1 + \frac{4 \times 1}{3}} = \frac{3}{7} = 0{,}428$$

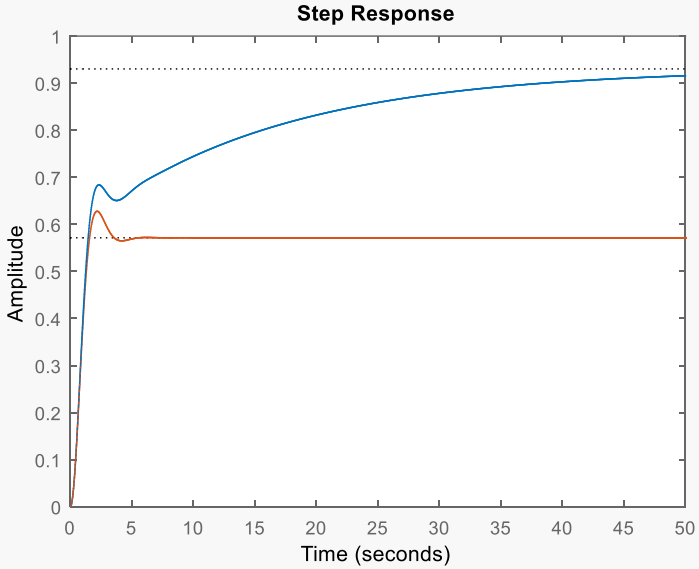
• Resposta ao degrau sem compensação para $K = 28$:



$$e(\infty) = \frac{1}{1 + \frac{4 \times 28}{3}} = \frac{3}{115} = 0{,}026$$

Com compensação

• Resposta ao degrau com compensador para $K=K_c=1$:

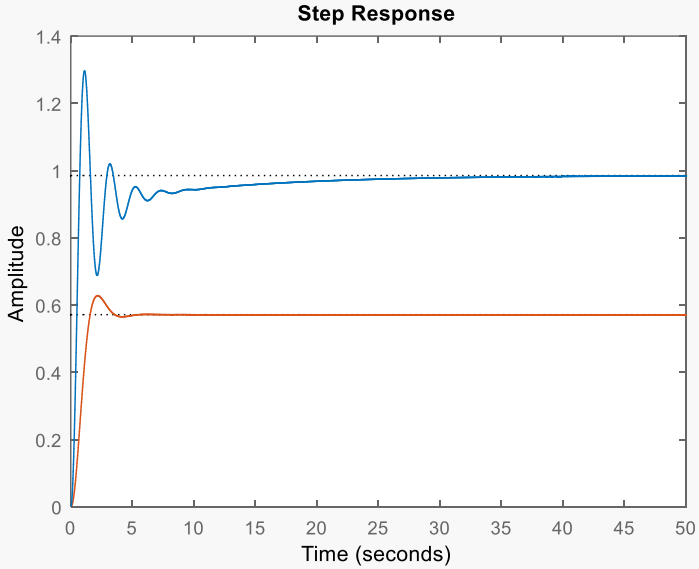


$$e(\infty)=\frac{1}{1+\alpha K_c G(0)}$$

$$\alpha=10,\quad G(0)=\frac{4K}{3}$$

$$e(\infty)=\frac{1}{1+10\times 1\times\frac{4\times 1}{3}}=\frac{1}{1+\frac{40}{3}}=\frac{3}{43}=0{,}07$$

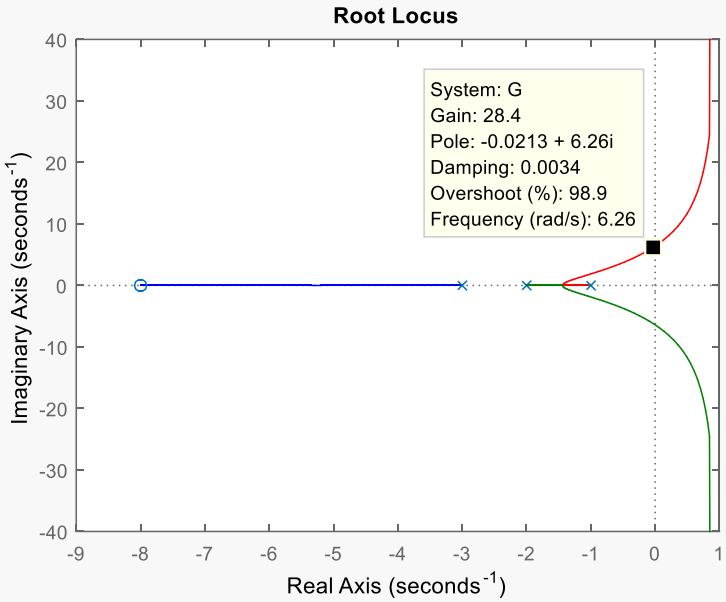
• Resposta ao degrau com compensação para $K_c=5$ e $K=1$:



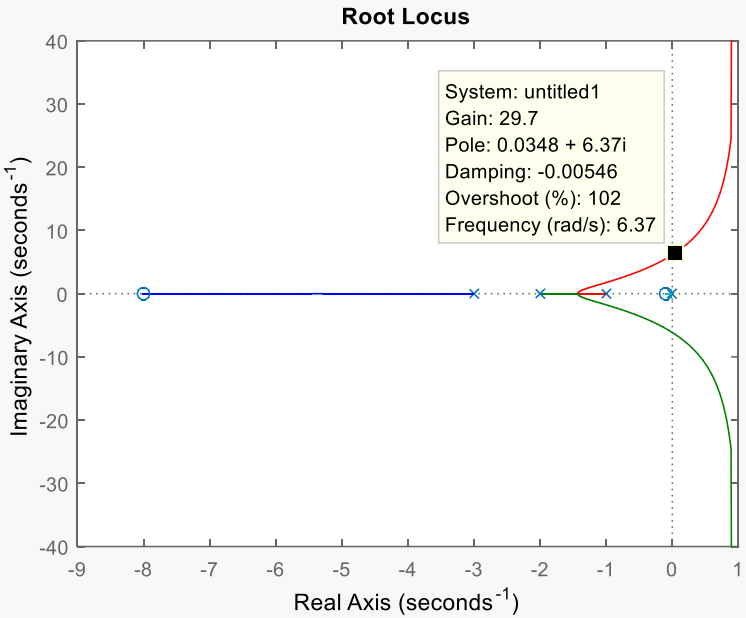
$$e(\infty)=\frac{1}{1+10\times 5\times\frac{4\times 1}{3}}=\frac{1}{1+\frac{200}{3}}=\frac{3}{203}=0{,}015$$

Root Locus

- Sem compensação:



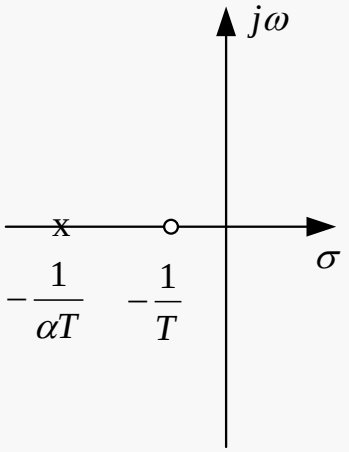
- Com compensação:



Compensação por Avanço de Fase (LEAD)

- Possui F.T. em malha aberta na forma:

$$G_c(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}, \quad (0 < \alpha < 1)$$



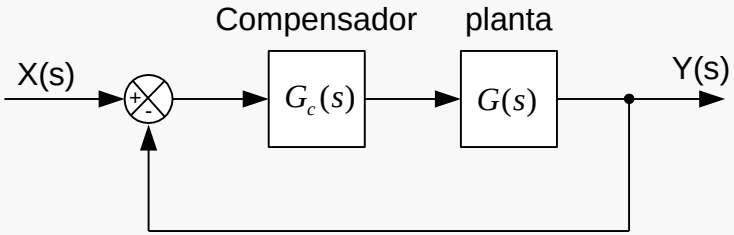
- Zero mais próximo da origem que o polo. Ambos longe da origem.

- O polo do controlador geralmente é colocado bem à esquerda dos polos da planta para não ser dominante.

- Geralmente usado para alterar o Lugar das Raízes e criar polos que não existem na planta original.

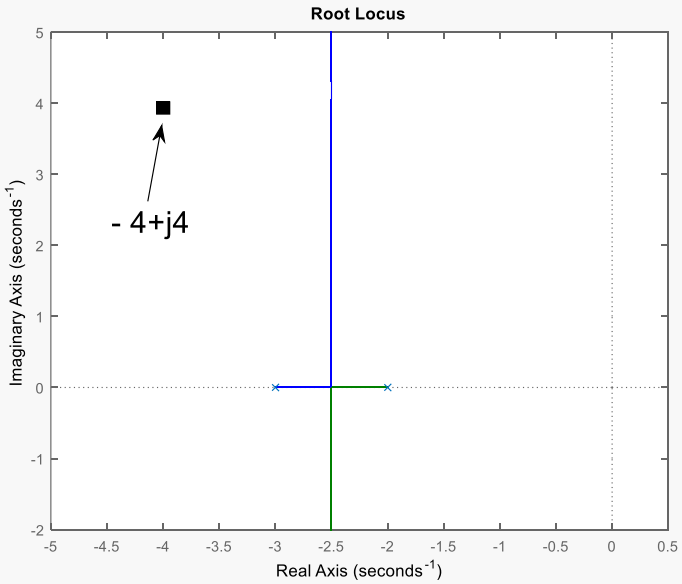
Exemplo

- Supondo o sistema abaixo:



$$G(s) = \frac{K}{(s+3)(s+2)}$$

- Root Locus sem compensação:

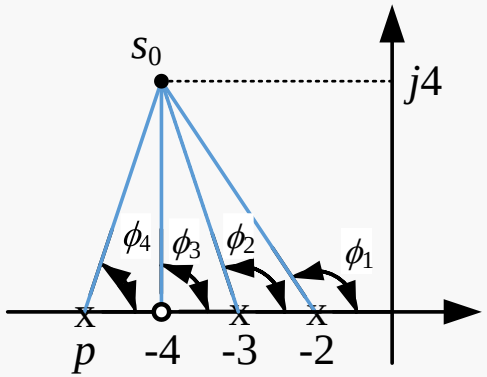


- Deseja-se criar polos dominantes em s = -4 $\pm j4$.

- Não é possível apenas aumentando o ganho K.

Exemplo

- **1ª Tentativa**: Arbitrando o zero do controlador em –4.
  - Os ângulos sempre são tomados em relação ao eixo real no sentido ANTI-HORÁRIO.
  - Ângulos dos zeros: Sinal +.
  - Ângulos dos polos: Sinal –.



$$\phi_1 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{4}{2}\right) = 180° - 63{,}43° = 116{,}57°$$

$$\phi_2 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{4}{1}\right) = 104{,}04°, \quad \phi_3 = 90°, \quad \phi_4 = \tan^{-1}\left(\frac{4}{p-4}\right)$$

$$\angle G_c(s)G(s) = -\phi_4 + \phi_3 - \phi_2 - \phi_1 = \pm(2n+1)180°$$

$$\phi_4 = \phi_3 - \phi_2 - \phi_1 + 180° \quad \therefore \phi_4 = 90° - 104{,}04° - 116{,}57° + 180° = 49{,}39°$$

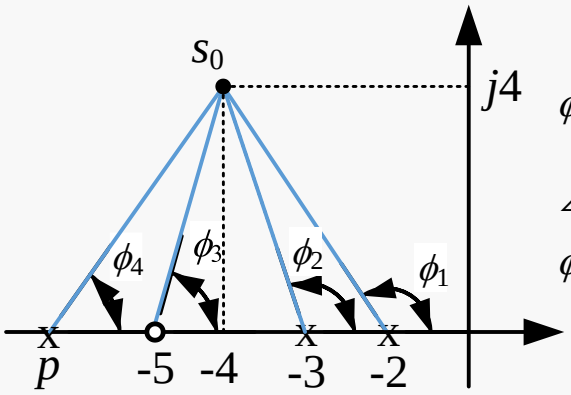
$$\phi_4 = \tan^{-1}\left(\frac{4}{p-4}\right) = 49{,}39° \quad \therefore \quad \frac{4}{p-4} = \tan(49{,}39°) = 1{,}17$$

$$p = \frac{4 + 4 \times 1{,}17}{1{,}17} = 7{,}42$$

- Caso julgue que o polo em –7,42 esteja muito próximo dos demais e pode se tornar dominante, arbitraremos então o zero do controlador em –5.

Exemplo

- **2ª Tentativa**: Arbitrar o zero do controlador em −5.
  - Ângulos dos zeros: Sinal +.
  - Ângulos dos polos: Sinal −.



$$\phi_1 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{4}{2}\right) = 180° - 63{,}43° = 116{,}57°$$

$$\phi_2 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{4}{1}\right) = 104{,}04°, \quad \phi_3 = \tan^{-1}\left(\frac{4}{1}\right) = 75{,}96°, \quad \phi_4 = \tan^{-1}\left(\frac{4}{p-4}\right)$$

$$\angle G_c(s)G(s) = -\phi_4 + \phi_3 - \phi_2 - \phi_1 = \pm(2n+1)180°$$

$$\phi_4 = \phi_3 - \phi_2 - \phi_1 + 180° \quad \therefore \phi_4 = 75{,}96° - 104{,}04° - 116{,}57° + 180° = 35{,}35°$$

$$\phi_4 = \tan^{-1}\left(\frac{4}{p-4}\right) = 35{,}35° \quad \therefore \quad \frac{4}{p-4} = \tan(35{,}35°) = 0{,}71$$

$$p = \frac{4 + 4 \times 0{,}71}{0{,}71} = 9{,}63$$

Exemplo

- Encontrando os parâmetros do controlador:

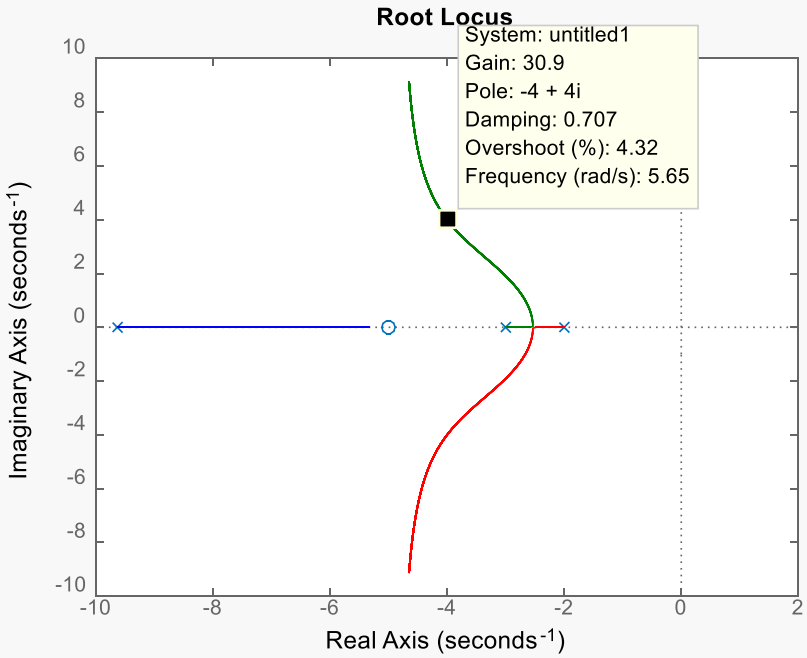
$$G_c = K_c \frac{s+z}{s+p} = K_c \frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\alpha T}} = K_c \frac{s+5}{s+9{,}63}$$

$$z = \frac{1}{T} \quad \therefore \quad T = \frac{1}{5}$$

$$T = 0{,}20$$

$$p = \frac{1}{\alpha T} \quad \therefore \quad 9{,}63 = \frac{1}{\alpha \times 0{,}20}$$

$$\alpha = 0{,}52$$



- Função de Transferência de Malha Aberta:

$$G_c(s)G(s) = K_c K \frac{s+5}{(s+9{,}63)(s+3)(s+2)}$$

- Root Locus para $0 \leq K_c K \leq 100$.

- Haverá um polo em $s = -4 \pm j4$ quando $K_c K = 30{,}9$.